

摘要：

花旗年度实体AI峰会显示，机器人行业正从概念走向落地，但规模化远比数字AI更慢、更重。核心瓶颈是数据——2026年全行业数千万小时的数据积累，仍仅是最终所需量的“基点级别”。过去两年全球实体AI投资约200亿美元，该行判断这是“十年长跑”，胜出者是掌握专有数据、采用RaaS模式、聚焦真实劳动力痛点的企业。

花旗研究年度机器人与实体AI领导力峰会于本周二结束。峰会汇聚了机器人领域的创始人、投资者、运营商及行业高管，共同评估“实体AI”的现状。

花旗分析师Heath Terry在周三早间总结了核心要点：行业正从概念验证走向商业部署，但同时警告，机器人的规模化扩张依然充满挑战。

Terry对客户表示：“劳动力短缺、制造业回流以及有利的监管环境正在加速企业需求，而数据稀缺、人才瓶颈、电池续航限制和高昂的部署成本，仍是主要摩擦点。”

数据是最大瓶颈：现有积累仅是“沧海一粟”

峰会上，与会者反复提及同一个核心制约：**数据稀缺**。

Instawork在会上指出，即便2026年全行业收集了数千万小时的真实世界数据，这个量级相对于实现高水平机器人性能所需的总数据量，也仅仅是“基点”（basis points），而非“百分比”（percentage points）。

这个类比很直观：如果把最终所需数据量比作一个游泳池，现在收集的数据连一桶水都不到。

与数字AI不同，大语言模型的基础模型本身承载了大部分价值，可以快速复制和部署。但实体AI的价值核心在于：在真实环境中采集的、针对特定任务的专有数据，加上专用硬件和安全认证。这意味着每一个新场景、新任务，几乎都要从头积累数据。

此外，电力供应、电池续航和芯片架构也正成为关键瓶颈。与会者指出，现有半导体平台是为数据中心工作负载设计的，并非为移动平台上的实时边缘推理所优化。

Figure 3: Figure AI x BMW at Spartanburg Plant



Source: Company data.

Figure 4: Figure AI x BMW at Spartanburg Plant



Source: Company data.

Figure 5: Figure AI x BMW at Spartanburg Plant



Source: Company data.

谁在赢？起点是“解决一个真实的痛点”

峰会上，商业化进展最快的公司——无论是人形机器人、仓储自主移动机器人（AMR）、自动驾驶卡车还是建筑机器人——都呈现出相似的成功路径：

- 。从一个具体的、高痛点的劳动力问题切入，而非追求通用能力；
- 。采用“机器人即服务”（RaaS）模式，降低客户的前期采购门槛；
- 。将安全性和可靠性置于模型复杂度之上。

Terry认为，近期真正驱动投资回报的，是Locus Robotics、Dexterity等公司推出的专用AMR和专业化系统，而非备受关注的通用人形机器人。

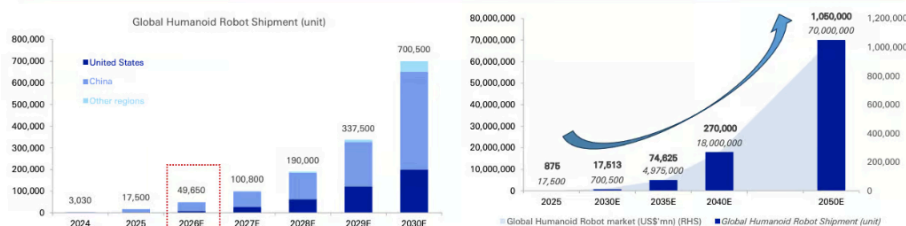
人形机器人虽然吸引了大量投资热情，但短期内的商业回报仍主要来自这些“专用机器”。

We slightly increase market forecast for 2026E-2029E

For detailed information of the global humanoid robot market, please refer to our sector report: Humanoid Robot (III): Six visions for 2026 – Scaling, iterating and diversifying - 6 Mar 2026



Global humanoid robot shipment (unit): We forecast to approach ~50,000 units in 2026E, and to 70mn units by 2050E, with upside risks



200亿美元涌入，物流、仓储、汽车是主战场

过去两年，实体AI领域累计吸引约**200亿美元**投资，应用场景覆盖仓储、物流、卡车运输、建筑、航空及国防。

上周，宝马（BMW）披露，其位于南卡罗来纳州斯巴达堡工厂已有升级版人形机器人在生产线上行走作业。

从需求端看，多位与会嘉宾指出，物流、仓储和汽车制造是当前自动化采用的核心终端市场——这些场景的共同特点是：**高频次、高重复性任务**，适合机器人替代。

劳动力市场持续紧张、国内制造业加速回流，是推动自动化需求的两大结构性驱动力。自动化可以提升产能、增加设备运行时间、改善运营效率和精度，从而支撑健康的投资回报率。

RaaS模式：打开中小企业市场的钥匙

高昂的前期成本，一直是中小企业采用机器人的最大障碍。

"机器人即服务"（RaaS）模式的出现，将一次性资本支出转变为按使用付费的运营支出，大幅降低了采用门槛。

Terry特别提到Symbolic的"仓储即服务"产品（GreenBox/Exol），认为这一模式有助于将仓储自动化解决方案推广至更广泛的客户群体，包括此前因成本问题望而却步的中小型企业。

这是一场十年马拉松

Terry的最终判断清晰而直接：**实体AI是十年级别的长期建设**，不会像聊天机器人那样快速爆发。

AI和大语言模型的进步，以及真实世界数据与仿真数据的日益丰富，正在推动技术持续迭代——硬件与软件更深度集成，系统随使用积累变得更"聪明"。但这个过程是渐进的，而非跃变式的。

花旗认为，长期价值将积累在那些**掌握数据飞轮、解决真实部署问题、并达到最高安全标准**的公司手中。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

101 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



